

일반화학 (I)

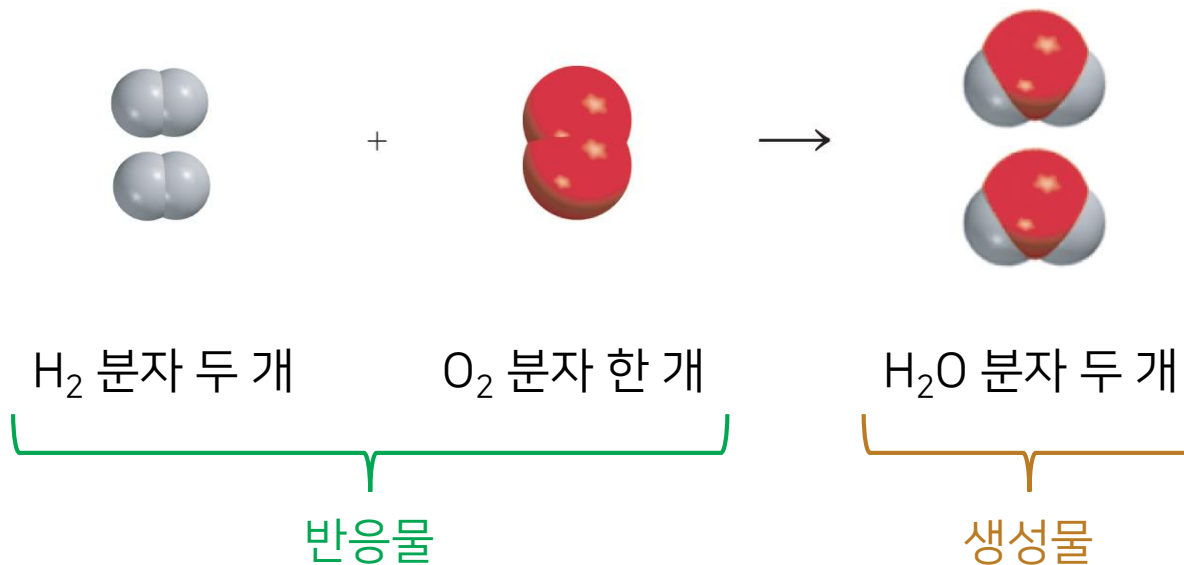
일곱 번째 수업

지난 시간

- 화학 반응과 화학량론
 - 화학 반응과 화학 반응식
 - 화학량론: 한계 시약과 초과 시약, 수득량과 수득률
- 수용액
 - 용액과 수용액
 - 전해질과 비전해질
 - 침전 반응: 용해도, 침전 반응의 반응식

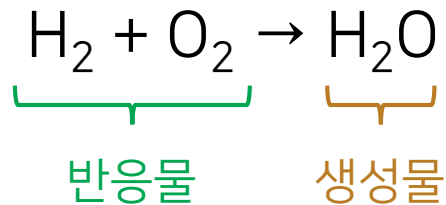
화학 반응

원자의 재배열을 통해 물질이 다른 물질로 변화

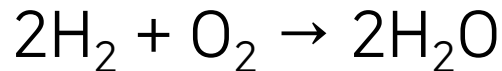


화학 반응식

화학 기호들을 사용하여 화학 반응 중에 일어나는 일을 표현

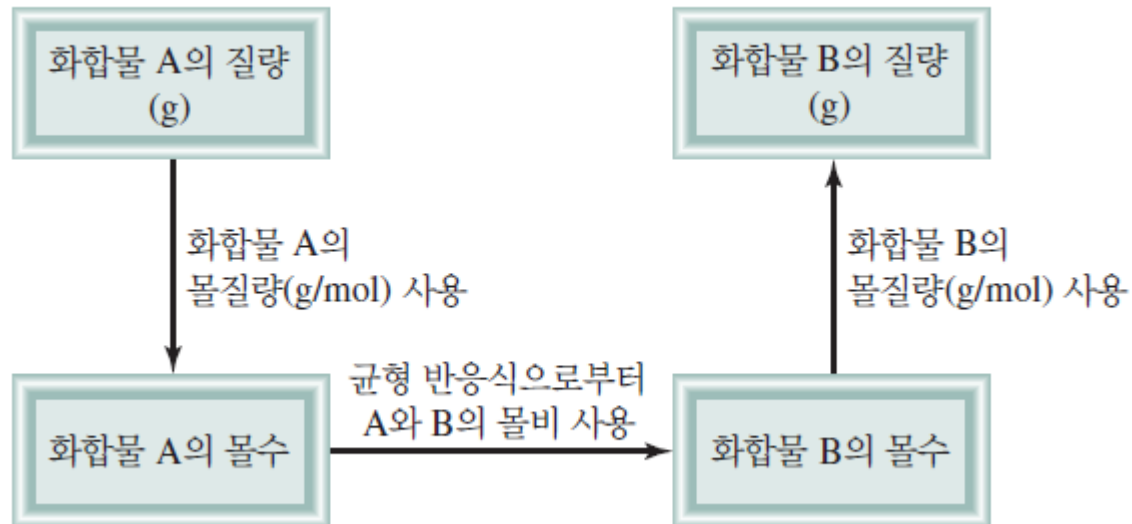


균형 화학 반응식: 반응 계수를 사용하여 개수 비까지 표현



화학량론

화학 반응에서의 반응물과 생성물에 대한 정량적 연구

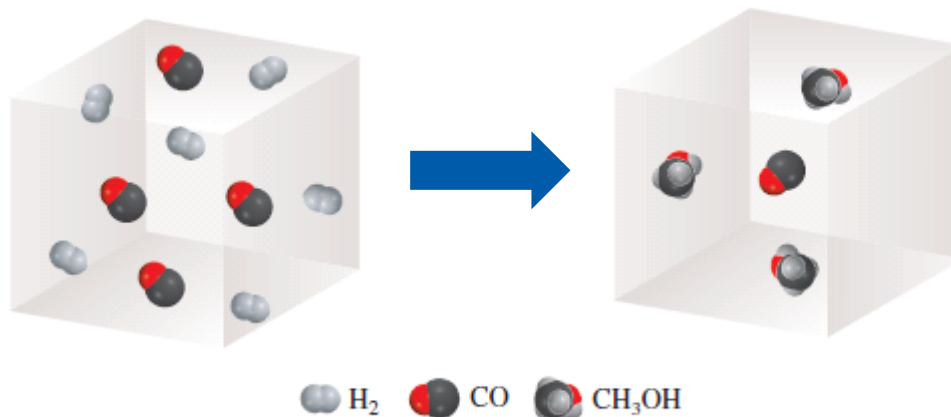


(그림 출처: 교재 그림 3.8)

지난 시간

한계 시약과 초과 시약

- 화학량론적 양: 균형 반응식에 나타난 정확한 비율
- 한계 시약: 반응에서 먼저 소모되는 반응물
- 초과 시약: 반응이 끝나고 남는 반응물



(그림 출처: 교재 그림 3.9)

수득량과 수득률

- 이론적 수득량: 모든 한계 시약이 완전히 반응했을 때 얻을 수 있는 생성물의 양
- 실제 수득량: 실제 반응을 통해 얻은 생성물의 양

실제 수득량 < 이론적 수득량

- 수득 백분율

$$\text{수득 백분율} = \frac{\text{실제 수득량}}{\text{이론적 수득량}} \times 100\%$$

용액과 수용액

- 용액: 두 가지 이상 물질의 균일 혼합물
- 용질: 더 적은 양이 들어있는 물질
- 용매: 더 많은 양이 들어있는 물질
- 수용액: 물이 용매, 액체 또는 고체 물질이 용질
→ 이번 장의 주제

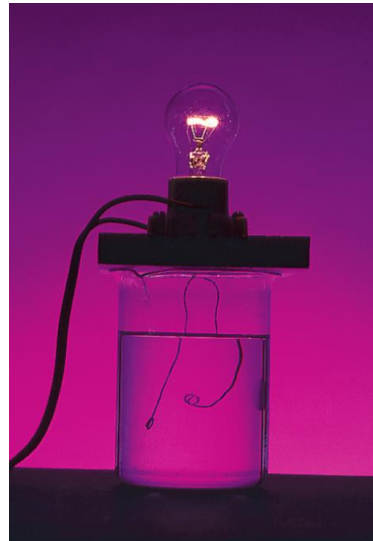
전해질과 비전해질

- 전해질: 물에 용해되었을 때 전기를 전도하는 물질
- 비전해질: 물에 용해되어도 전기를 전도하지 않는 물질

비전해질



약전해질



강전해질

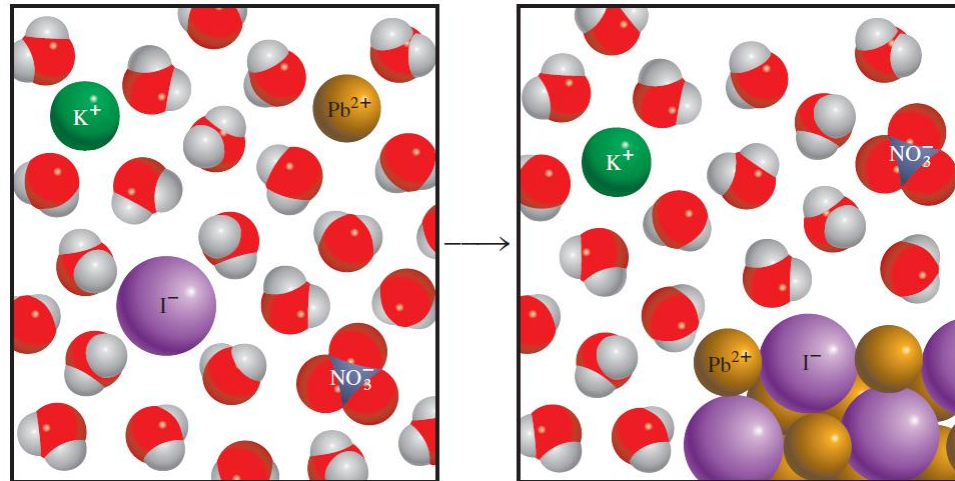
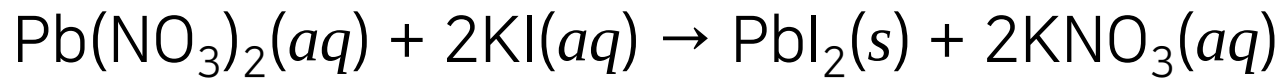


(그림 출처: 교재 그림 4.1)

지난 시간

침전 반응

불용성 화합물(침전)을 형성하는 반응



(그림 출처: 교재 그림 4.3)

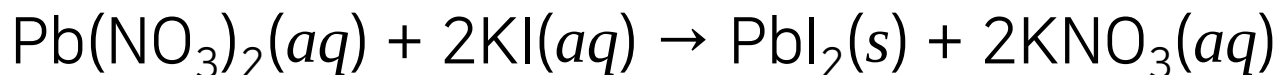
용해도

특정 온도에서 주어진 용매에 녹을 수 있는 용질의 최대 양
(정확한 정의는 12장에서 다룸)

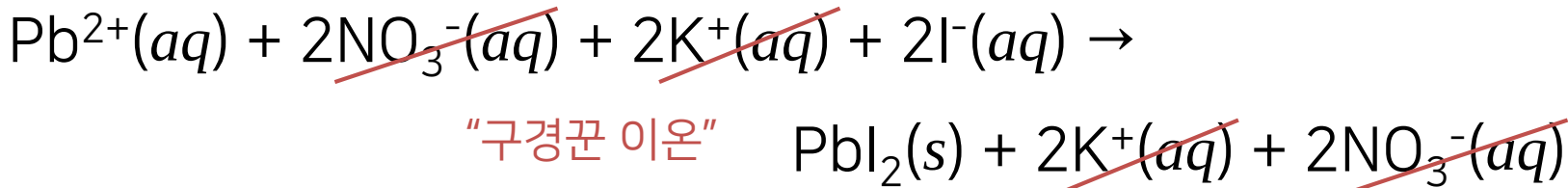
- 가용성 물질: 잘 녹는 물질
- 난용성 물질: 녹기 힘든 물질
- 불용성 물질: 녹지 않는 물질

침전 반응의 반응식

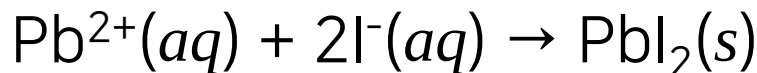
- 분자 반응식: 분자 단위의 화학식으로 쓴 반응식



- 이온 반응식: 이온 형태로 녹아 있는 종을 보여줌



- 알짜 이온 반응식: 반응에 참여하는 화학종만 나타냄



4장의 열개

- 용액의 기초 지식(4.1절)
- 수용액에서 일어나는 대표적인 반응들
 - 침전 반응(4.2절)
 - 산-염기 반응(4.3절)
 - 산화-환원 반응(4.4절)
- 용액의 화학량론
 - 농도 계산(4.5절)
 - 무게 분석(4.6절)
 - 적정(4.7, 4.8절)

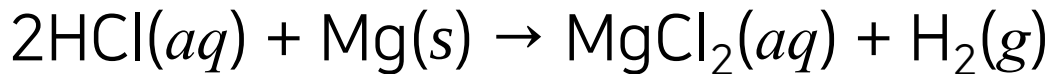
산과 염기

- 산: 물에 용해되었을 때 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질
- 염기: 물에 용해되었을 때 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질

→ 아레니우스의 정의!

산의 일반적인 성질

- 신맛을 낸다
- 식물 염료의 색을 변화시킨다
- 금속과 반응하여 수소 기체를 생성한다



- 탄산염, 중탄산염과 반응하여 이산화 탄소 기체를 생성한다



- 수용성 산 용액은 전기가 통한다

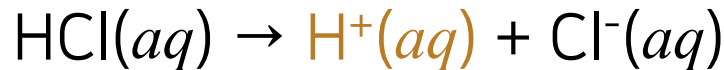
염기의 일반적인 성질

- 쓴맛을 낸다
- 미끈미끈한 성질을 갖는다
- 식물 염료의 색을 변화시킨다
- 수용성 염기 용액은 전기가 통한다

산과 염기의 일반적인 정의

브뢴스테드의 정의: 수용액 뿐 아니라 다른 용액에서도 성립

- 산: 용액 속에서 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질(양성자 주개)

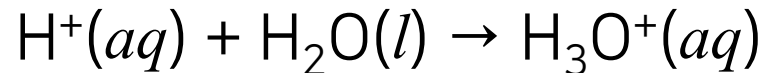


- 염기: 용액 속에서 수소 이온(H^+)을 받는 물질(양성자 받개)



H⁺ 이온

- 수소 이온(H⁺)은 양성자와 같기 때문에 양성자라고도 불림
- 물에 녹으면 물과 반응하여 하이드로늄 이온을 형성



- 수용액 내의 수소 이온은 사실상 하이드로늄 이온으로 존재
→ 편의상 H⁺로 표기하기도 함(H⁺와 H₃O⁺는 같은 의미)

산의 분류

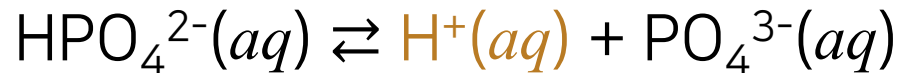
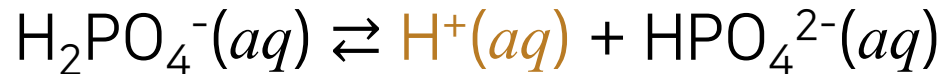
- 강산: 강전해질인 산
- 약산: 약전해질인 산
- 일양성자산: 분자 하나당 수소 이온 하나를 내놓을 수 있음
- 이양성자산: 분자 하나당 수소 이온 두 개를 내놓을 수 있음
- 삼양성자산: 분자 하나당 수소 이온 세 개를 내놓을 수 있음
- 다양성자산 = 이양성자산 + 삼양성자산

대표적인 산

- 염산: $\text{HCl}(aq) \rightarrow \text{H}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$
- 질산: $\text{HNO}_3(aq) \rightarrow \text{H}^+(aq) + \text{NO}_3^-(aq)$
- 아세트산: $\text{CH}_3\text{COOH}(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{CH}_3\text{COO}^-(aq)$
- 황산: $\text{H}_2\text{SO}_4(aq) \rightarrow 2\text{H}^+(aq) + \text{SO}_4^{2-}(aq)$
 $\text{H}_2\text{SO}_4(aq) \rightarrow \text{H}^+(aq) + \text{HSO}_4^-(aq)$
 $\text{HSO}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{SO}_4^{2-}(aq)$

대표적인 산

- 인산: $\text{H}_3\text{PO}_4(aq) \rightarrow 3\text{H}^+(aq) + \text{PO}_4^{3-}(aq)$

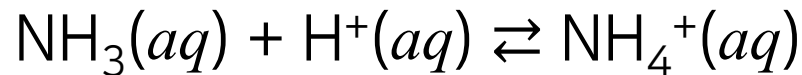


염기의 분류와 예

- 강염기: 강전해질인 염기



- 약염기: 약전해질인 염기



예제 4.3

수용액에서 다음 화학종을 브뢴스테드 산 또는 염기로 분류하시오.

(a) HBr

(b) NO_2^-

(c) HCO_3^-

수소 이온을 줄 수 있으면 브뢴스테드 산
수소 이온을 받을 수 있으면 브뢴스테드 염기

예제 4.3

수용액에서 다음 화학종을 브뢴스테드 산 또는 염기로 분류하시오.

(a) HBr

$\text{HBr}(aq) \rightarrow \text{H}^+(aq) + \text{Br}^-(aq)$: 양성자 주개 → 브뢴스테드 산

(b) NO_2^-

$\text{NO}_2^-(aq) + \text{H}^+(aq) \rightarrow \text{HNO}_2(aq)$: 양성자 받개 → 브뢴스테드 염기

(c) HCO_3^-

$\text{HCO}_3^-(aq) \rightarrow \text{H}^+(aq) + \text{CO}_3^{2-}(aq)$: 양성자 주개 → 브뢴스테드 산

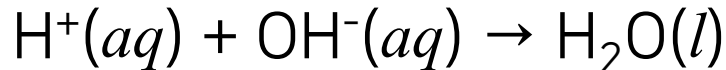
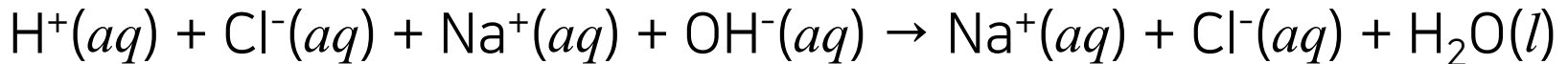
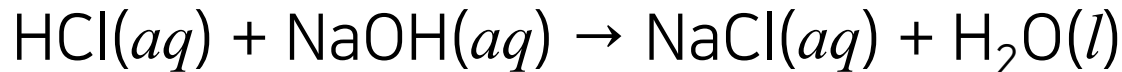
$\text{HCO}_3^-(aq) + \text{H}^+(aq) \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(aq)$: 양성자 받개 → 브뢴스테드 염기

산-염기 중화

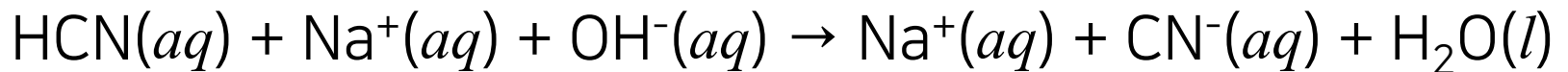
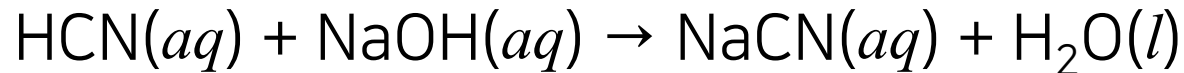
- 중화 반응: 산과 염기 사이의 반응



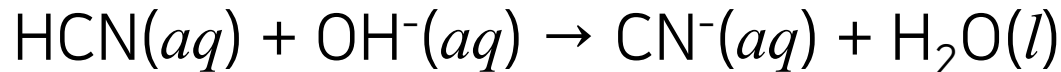
- 염: 산의 음이온과 염기의 양이온이 만드는 이온 결합 화합물



약산과 강염기의 중화 반응



알짜 이온 반응식



예제 4.4

다음 각 산-염기 반응의 분자 반응식, 이온 반응식, 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

(a) 브로민화 수소산(수용액) + 수산화 바륨(수용액) →

(b) 황산(수용액) + 수산화 포타슘(수용액) →

분자 반응식 → 강산/약산, 강염기/약염기 구분

→ 이온 반응식 → 알짜 이온 반응식

예제 4.4

다음 각 산-염기 반응의 분자 반응식, 이온 반응식, 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

(a) 브로민화 수소산(수용액) + 수산화 바륨(수용액) →

반응물을 (불균형) 분자식으로 쓰면, $\text{HBr}(aq) + \text{Ba}(\text{OH})_2(aq)$

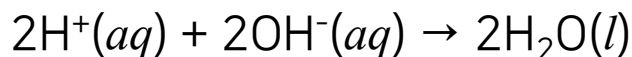
중화 반응에서 염과 물이 생성되어야 함을 이용하여 분자 반응식을 쓰자.



HBr은 강산, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 강염기이므로 물 속에서 전부 이온화된다.



따라서 알짜 이온 반응식은



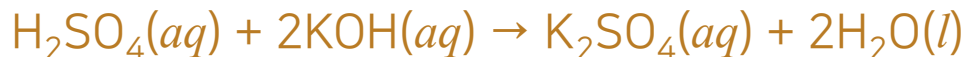
예제 4.4

다음 각 산-염기 반응의 분자 반응식, 이온 반응식, 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

(b) 황산(수용액) + 수산화 포타슘(수용액) →

반응물을 (불균형) 분자식으로 쓰면, $\text{H}_2\text{SO}_4(aq) + \text{KOH}(aq)$

중화 반응에서 염과 물이 생성되어야 함을 이용하여 분자 반응식을 쓰자.



H_2SO_4 는 강산, KOH 는 강염기이지만 HSO_4^- 는 약산이다.



따라서 알짜 이온 반응식은



기체를 형성하는 산-염 반응

- 탄산염(CO_3^{2-} 포함): 이산화 탄소 형성



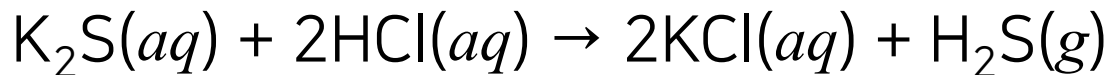
- 중탄산염(HCO_3^- 포함): 이산화 탄소 형성



- 아황산염(SO_3^{2-} 포함): 이산화 황 형성



- 황화물(S^{2-} 포함): 황화 수소 형성



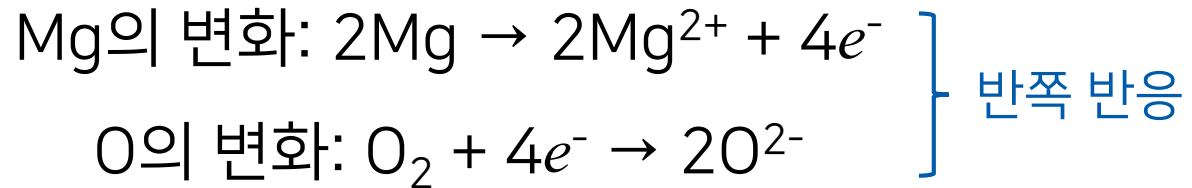
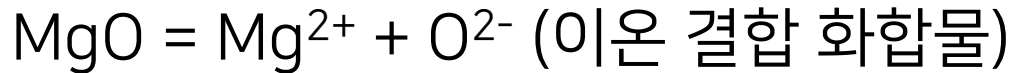
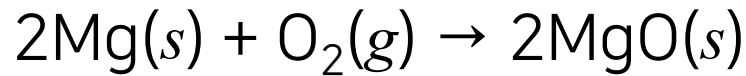
생활 속 산-염기 반응

- 위액에는 산이 함유 → 종종 산이 과량 발생
- 속쓰림에 먹는 제산제의 주성분은 염기성 화합물
- 산-염기 중화 반응으로 산의 양을 감소시킴



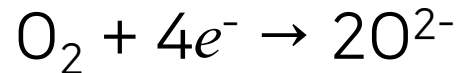
산화-환원 반응

전자가 이동하는 반응

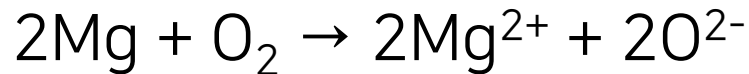
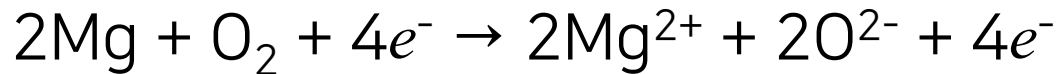


마그네슘의 산화 반응

- 반쪽 반응



- 전체 반응



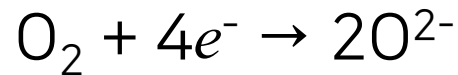
산화-환원 반응

전자가 이동하는 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응

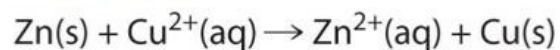
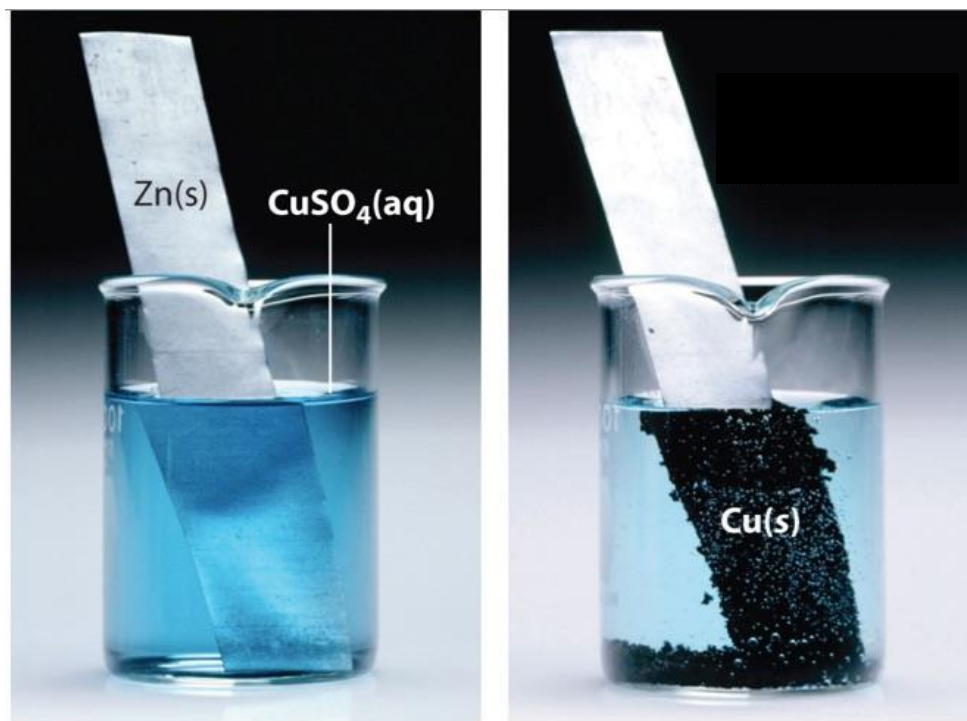


- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응

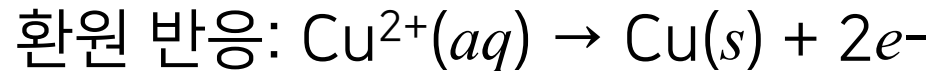
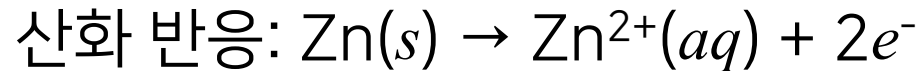
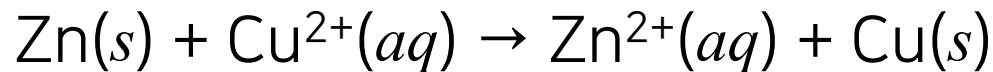
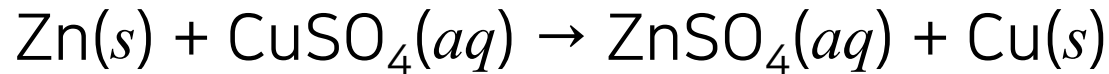


- Mg는 환원제, O_2 는 산화제로 불림

아연과 황산 구리의 반응

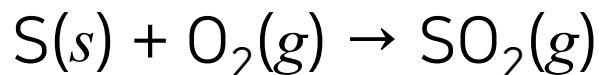


아연과 황산 구리의 반응



산화-환원 반응의 일반화

- 실제로 전자가 이동하여 이온을 형성하는 반응이 아니라도 산화-환원 반응으로 취급하는 것이 편리할 수 있음

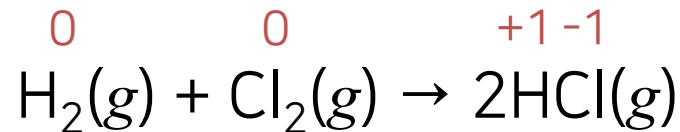


분자 내에서 전자가 한쪽으로 치우쳐져 있음

산화수

전자의 이동이 완전히 일어났다고 가정할 때
한 분자(혹은 이온 결합 화합물) 내에서
특정 원자가 갖게 되는 전하수

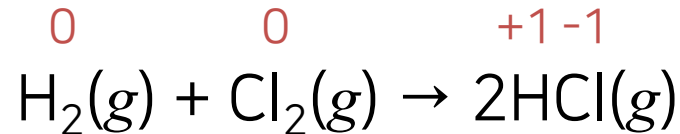
- 산화 상태라고도 부름
- 분자나 이온 결합 화합물 내의 산화수 총합은 항상 0
- 예:



산화수와 산화/환원

산화: 산화수가 증가

환원: 산화수가 감소



수소는 산화되었고, 염소는 환원되었음

산화수 계산

1. 자유 원소에서 각 원자의 산화수 = 0

- H_2 , Br_2 , Na, Be, K, O_2 , P_4

2. 단원자 이온의 산화수 = 이온의 전하수

- Li^+ 에서 Li의 산화수 = +1, Fe^{3+} 에서 Fe의 산화수 = +3,
- F^- 에서 F의 산화수 = -1, O^{2-} 에서 O의 산화수 = -2

3. 분자나 이온 결합 화합물의 산화수 총합 = 0

- NaCl에서 Na의 산화수 = +1, Cl의 산화수 = -1

4. 다원자 이온의 산화수 총합 = 이온의 전하수

- Hg_2^{2+} 에서 Hg의 산화수 = +1

산화수 계산

5. 알칼리 금속(Li, Na, K, Rb, Cs)의 산화수 = +1
6. 알칼리 토금속(Be, Mg, Ca, Sr, Ba)의 산화수 = +2
7. 알루미늄(Al)의 산화수 = +3
8. 대부분의 경우 산소(O)의 산화수 = -2
 - 과산화 수소(H_2O_2)와 과산화 이온(O_2^{2-})에서는 -1
 - 초과산화 이온(O_2^-)에서는 -1/2
9. 대부분의 경우 수소(H)의 산화수 = +1
 - 금속 화합물(LiH, NaH, CaH_2)에서는 -1

산화수 계산

10. 플루오린(F)의 산화수 = -1

11. 대부분의 경우 플루오린을 제외한 할로젠(Cl, Br, I)의 산화수 < 0

- 산소와 결합한 할로젠(산소산, 산소산 음이온)의 경우 산화수 > 0
- 예: NH_3
 - H의 산화수 = +1
 - 전체적으로 산화수 총합이 0이어야 하므로 N의 산화수 = -3

일반적인 산화수

1 1A	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
1 H +1 -1																	2 He
3 Li +1	4 Be +2											5 B +3	6 C +2 -4	7 N +5 +3 +2 -1 -3	8 O +2 -1 -2	9 F -1	10 Ne
11 Na +1	12 Mg +2											13 Al +3	14 Si +4 -4	15 P +5 +3 -3	16 S +6 +4 +2 -2	17 Cl +7 +5 +3 +1 -1	18 Ar
		3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B						
19 K +1	20 Ca +2	21 Sc +3	22 Ti +4 +3 +2	23 V +5 +4 +3 +2	24 Cr +6 +5 +4 +3 +2	25 Mn +7 +6 +4 +3 +2	26 Fe +3 +2	27 Co +3 +2	28 Ni +2	29 Cu +2 +1	30 Zn +2	31 Ga +3	32 Ge +4 -4	33 As +5 +3 -3	34 Se +6 +4 -2	35 Br +5 +3 +1 -1	36 Kr +4 +2
37 Rb +1	38 Sr +2	39 Y +3	40 Zr +4	41 Nb +5 +4	42 Mo +6 +5 +4 +3	43 Tc +7 +6 +4	44 Ru +8 +6 +4 +3	45 Rh +4 +3 +2	46 Pd +4 +2	47 Ag +1	48 Cd +2	49 In +3	50 Sn +4 +2	51 Sb +5 +3 -3	52 Te +6 +4 -2	53 I +7 +5 +1 -1	54 Xe +6 +4 +2
55 Cs +1	56 Ba +2	57 La +3	72 Hf +4	73 Ta +5	74 W +6 +4	75 Re +7 +6 +4	76 Os +8 +4	77 Ir +4 +3	78 Pt +4 +2	79 Au +3 +1	80 Hg +2 +1	81 Tl +3 +1	82 Pb +4 +2	83 Bi +5 +3	84 Po +2	85 At -1	86 Rn

(그림 출처: 교재 그림 4.11)

예제 4.5

다음 화합물이나 이온에서 각 원소의 산화수를 결정하시오.



알칼리 금속, 알칼리 토금속, 알루미늄, 플루오린의 산화수 결정 →
산소, 수소의 산화수 결정 → 산화수 총합을 고려하여 나머지 산화수 결정

예제 4.5

다음 화합물이나 이온에서 각 원소의 산화수를 결정하시오.

(a) Li_2O

산화수 총합 = 0: Li의 산화수 = +1, O의 산화수 = -2

(b) HNO_3

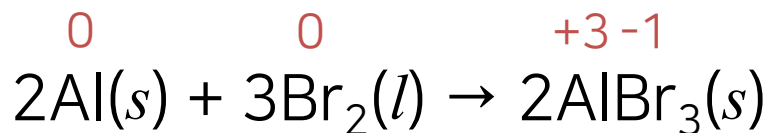
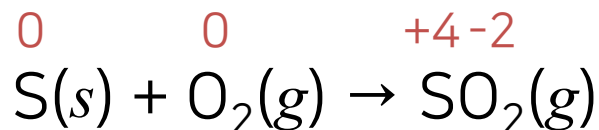
산화수 총합 = 0: H의 산화수 = +1, O의 산화수 = -2 $\rightarrow$ N의 산화수 = +5

(c) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

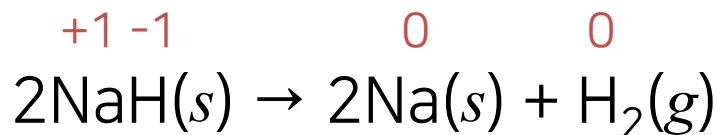
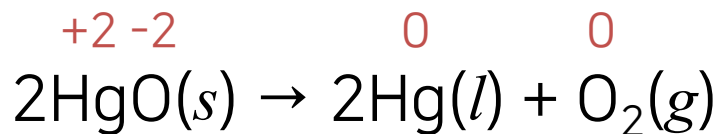
산화수 총합 = -2: O의 산화수 = -2 $\rightarrow$ Cr의 산화수 = +6

산화-환원 반응의 형태

- 결합 반응: 둘 이상의 물질이 결합하여 하나의 생성물 생성

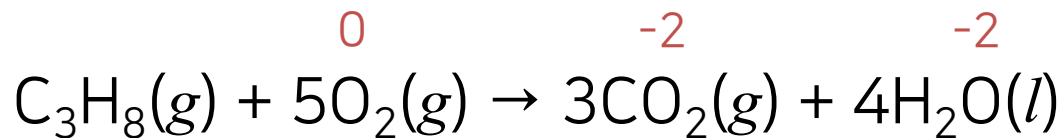
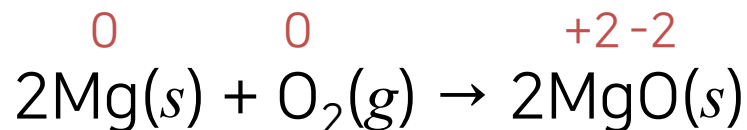


- 분해 반응: 한 화합물이 둘 이상의 물질로 나누어짐



산화-환원 반응의 형태

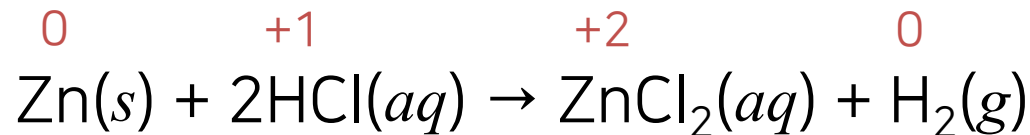
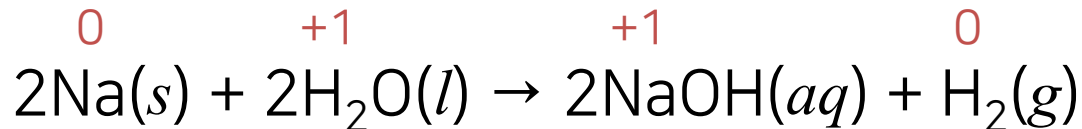
- 연소 반응: 물질이 산소와 반응하여 열과 빛을 내는 반응



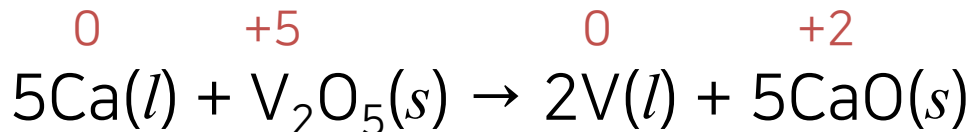
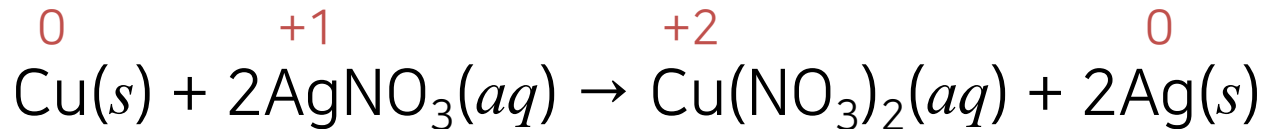
- 치환 반응: 화합물의 한 이온/원자가 다른 원소의 이온/원자로 치환되는 반응
 - 수소 치환
 - 금속 치환
 - 할로젠 치환

수소 치환과 금속 치환

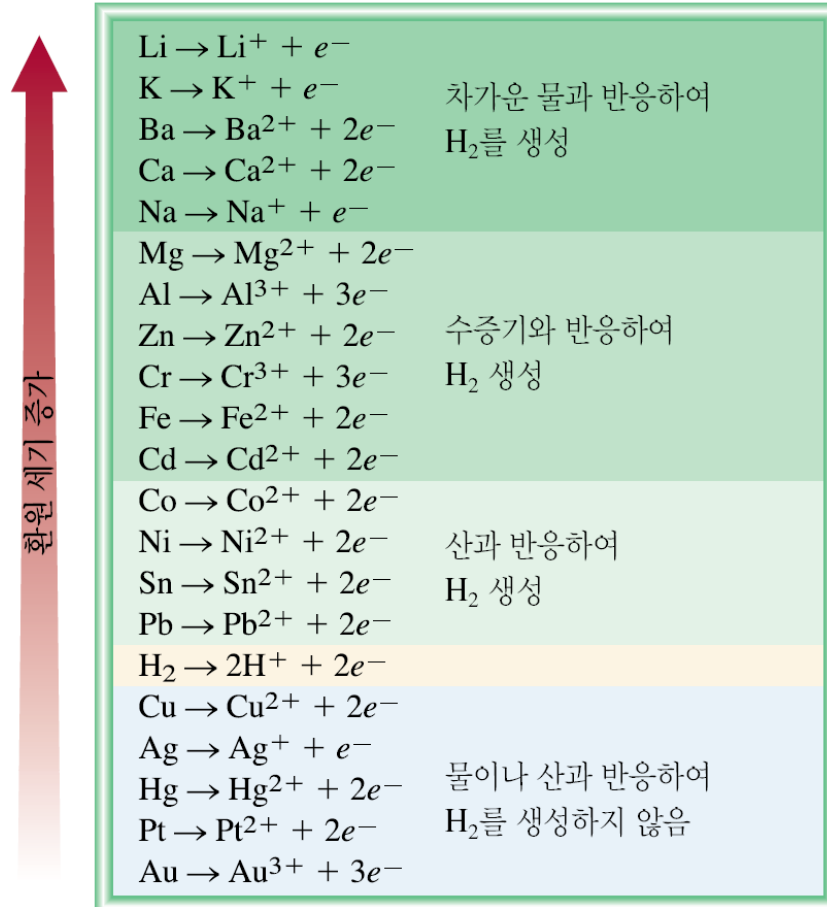
- 수소 치환: 수소를 다른 원소(대개 금속)로 치환



- 금속 치환: 금속을 다른 원소(대개 금속)로 치환



활동도 계열



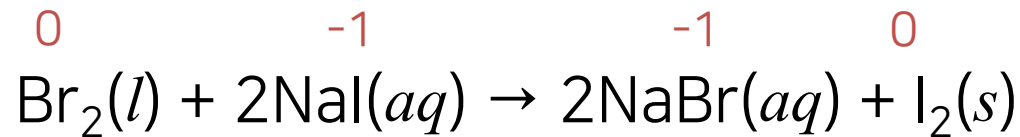
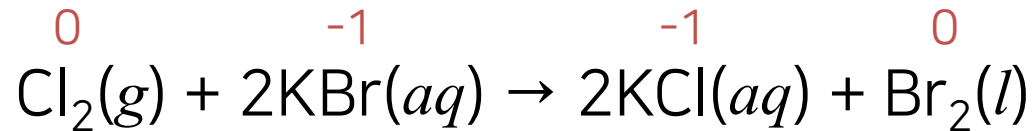
The diagram shows a vertical red arrow on the left pointing upwards, labeled '환원 세기 증가' (Increase in reducing power). To the right of the arrow is a green-bordered box containing a list of half-reactions, grouped into four color-coded sections: light green, medium green, light yellow, and light blue. Each reaction is followed by a descriptive note in Korean.

$\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + e^-$	
$\text{K} \rightarrow \text{K}^+ + e^-$	차가운 물과 반응하여
$\text{Ba} \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2e^-$	H_2 를 생성
$\text{Ca} \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2e^-$	
$\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e^-$	
$\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2e^-$	
$\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3e^-$	
$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$	수증기와 반응하여
$\text{Cr} \rightarrow \text{Cr}^{3+} + 3e^-$	H_2 생성
$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$	
$\text{Cd} \rightarrow \text{Cd}^{2+} + 2e^-$	
$\text{Co} \rightarrow \text{Co}^{2+} + 2e^-$	
$\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2e^-$	산과 반응하여
$\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2e^-$	H_2 생성
$\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2e^-$	
$\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2e^-$	
$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$	
$\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + e^-$	
$\text{Hg} \rightarrow \text{Hg}^{2+} + 2e^-$	물이나 산과 반응하여
$\text{Pt} \rightarrow \text{Pt}^{2+} + 2e^-$	H_2 를 생성하지 않음
$\text{Au} \rightarrow \text{Au}^{3+} + 3e^-$	

(그림 출처: 교재 그림 4.16)

할로젠 치환

- 할로젠 치환: 할로젠을 다른 할로젠 원소로 치환

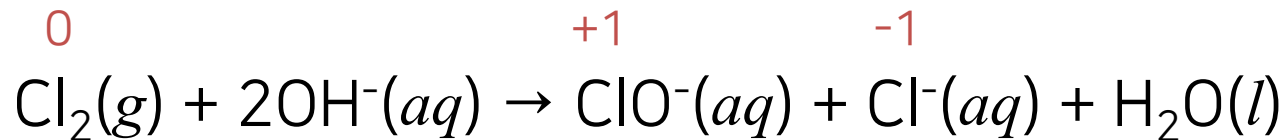
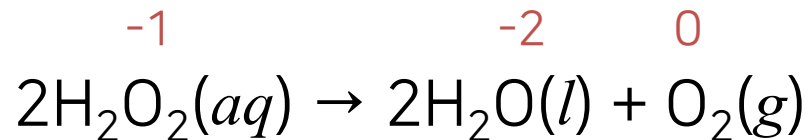


할로젠의 활동도 계열



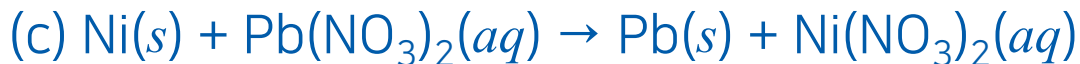
불균등화 반응

한 가지 원소가 동시에 산화되고 환원되는 반응



예제 4.6

다음 산화-환원 반응을 분류하고, 산화되거나 환원되는 원소의 산화수 변화를 밝히시오.

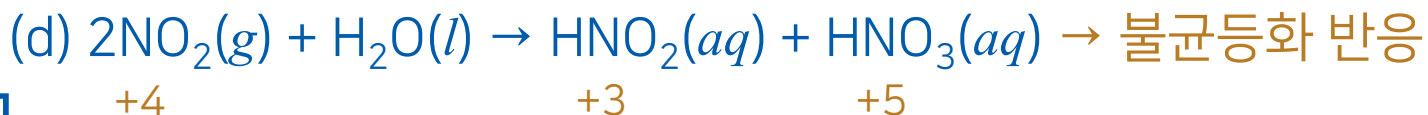
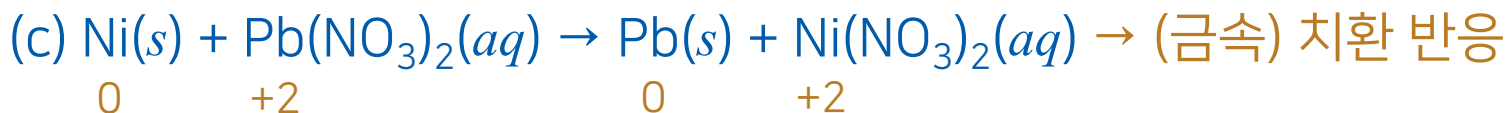
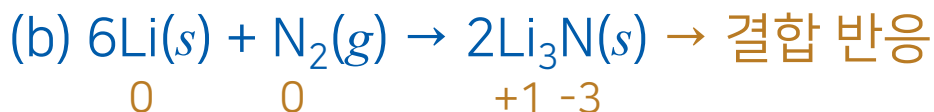
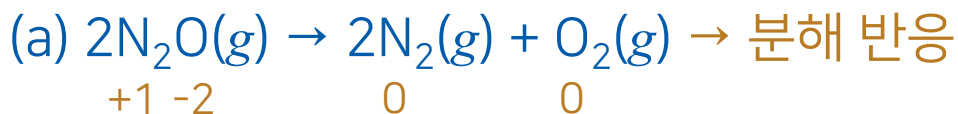


결합 반응, 분해 반응, 연소 반응, 치환 반응, 불균등화 반응의 특징을 확인

산화수: 알칼리, 알칼리토, Al, F → O, H → 나머지

예제 4.6

다음 산화-환원 반응을 분류하고, 산화되거나 환원되는 원소의 산화수 변화를 밝히시오.

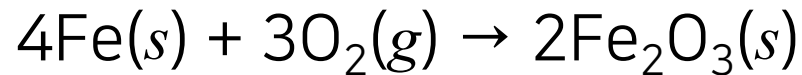


산-염기 vs. 산화-환원

- 산-염기 반응: 양성자(수소 이온)의 이동
 - 산: 양성자를 내줌
 - 염기: 양성자를 받음
- 산화-환원 반응: 전자의 이동
 - 환원제: 전자를 내줌(산화수 감소)
 - 산화제: 전자를 받음(산화수 증가)

생활 속 산화-환원 반응

- 금속의 부식은 산화-환원 반응의 일종



- 음극 보호: 부식을 방지하기 위해 더 산화가 잘 되는 금속을 연결



(그림 출처: <https://eoncoat.com/what-is-cathodic-protection-and-how-does-it-work/>)